

Cálculo: James Stewart
Sección 6.1: Funciones Exponenciales

Ignacio

28 de mayo de 2026

(Nota: Para un repaso de las Leyes de los Exponentes, véanse los ejercicios del Apéndice A).

SECCIÓN 6.1 Ejercicios

Ejercicios 1–2: Gráficas de funciones exponenciales de base entera y recíproca.

1. Utilizando un mismo sistema de ejes, trace las gráficas de las funciones siguientes.

(a) $y = 3^x$

(b) $y = 10^x$

(c) $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$

(d) $y = \left(\frac{1}{10}\right)^x$

2. Empleando un mismo sistema de ejes, trace las gráficas de las funciones siguientes.

(a) $y = 4^x$

(b) $y = 4^{-x}$

(c) $y = 1^x$

Ejercicios 3–16: Transformaciones y bosquejo de curvas exponenciales.

En los Ejercicios 3 a 16 haga un trazo aproximado de la gráfica de la función dada. No utilice calculadora. Solamente haga uso de las gráficas dadas en las Figuras 6.2 y 6.3 y, si es necesario, las transformaciones de la Sección 6 del Capítulo 0, Repaso e Introducción.

3. $y = 100^x$

10. $y = (1.1)^x$

4. $y = (0.9)^x$

11. $y = (0.1)^x$

5. $y = 2^x + 1$

12. $y = 2^{x+1}$

6. $y = 3^{-x}$

13. $y = -3^x$

7. $y = -3^{-x}$

14. $y = 2^{|x|}$

Ejercicios 17–28: Límites de funciones exponenciales al infinito y laterales.

Obtenga los límites indicados en los Ejercicios 17 a 36.

$$17. \lim_{x \rightarrow \infty} (1.1)^x$$

$$23. \lim_{x \rightarrow -\infty} (1.1)^x$$

$$18. \lim_{x \rightarrow \infty} \pi^{-x}$$

$$24. \lim_{x \rightarrow -\infty} \pi^{-x}$$

$$19. \lim_{x \rightarrow \infty} 5^{2x+5}$$

$$25. \lim_{x \rightarrow -\infty} 2^{3x+1}$$

$$20. \lim_{x \rightarrow \infty} (2^{-0.8x} + 1/x)$$

$$26. \lim_{x \rightarrow \infty} (0.8)^{x+1}$$

$$21. \lim_{x \rightarrow -\infty} (\pi/4)^x$$

$$27. \lim_{x \rightarrow \infty} (2\pi/7)^x$$

Ejercicios 29–36: Límites de exponentes recíprocos e indeterminaciones algebraicas.

29. $\lim_{x \rightarrow \infty} 3^{1/x}$

33. $\lim_{x \rightarrow -\infty} 3^{1/x}$

30. $\lim_{x \rightarrow 0^-} 3^{1/x}$

34. $\lim_{x \rightarrow 0^+} 3^{1/x}$

31. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{10^x}{10^x + 1}$

35. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^x - 2^{-x}}{2^x + 3 \cdot 2^{-x}}$

32. $\lim_{t \rightarrow 0^+} \pi^{\csc t}$

36. $\lim_{t \rightarrow 0^-} (3 - 2^{\csc t})$

Ejercicios 37–40: Evaluación de límites compuestos, incrementos finitos y crecimiento comparativo.

37. Evalúe los límites siguientes:

(a) $\lim_{x \rightarrow 2^+} 4^{x/(2-x)}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 2^-} 4^{x/(2-x)}$

(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} 4^{x/(2-x)}$

38. Evalúe los límites siguientes:

(a) $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^{-3^x}$

(b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2^{3^{-x}}$

39. Si $f(x) = 10^x$, demuestre que $\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = 10^x \left(\frac{10^h - 1}{h} \right)$.

40. (a) Compare las funciones $f(x) = x^2$ y $g(x) = 2^x$ evaluando cada una de ellas para $x = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15$ y 20 . Luego trace las gráficas de f y g en un mismo conjunto de ejes para $-4 \leq x \leq 6$.
- (b) Demuestre que si las gráficas de f y g se dibujan en una misma cuadrícula de coordenadas en donde la unidad de medida es una pulgada, entonces, a una distancia de 2 pies hacia

la derecha del origen la altura de la gráfica de f es de 48 pies pero la altura de la gráfica de g es aproximadamente de 265 mi.